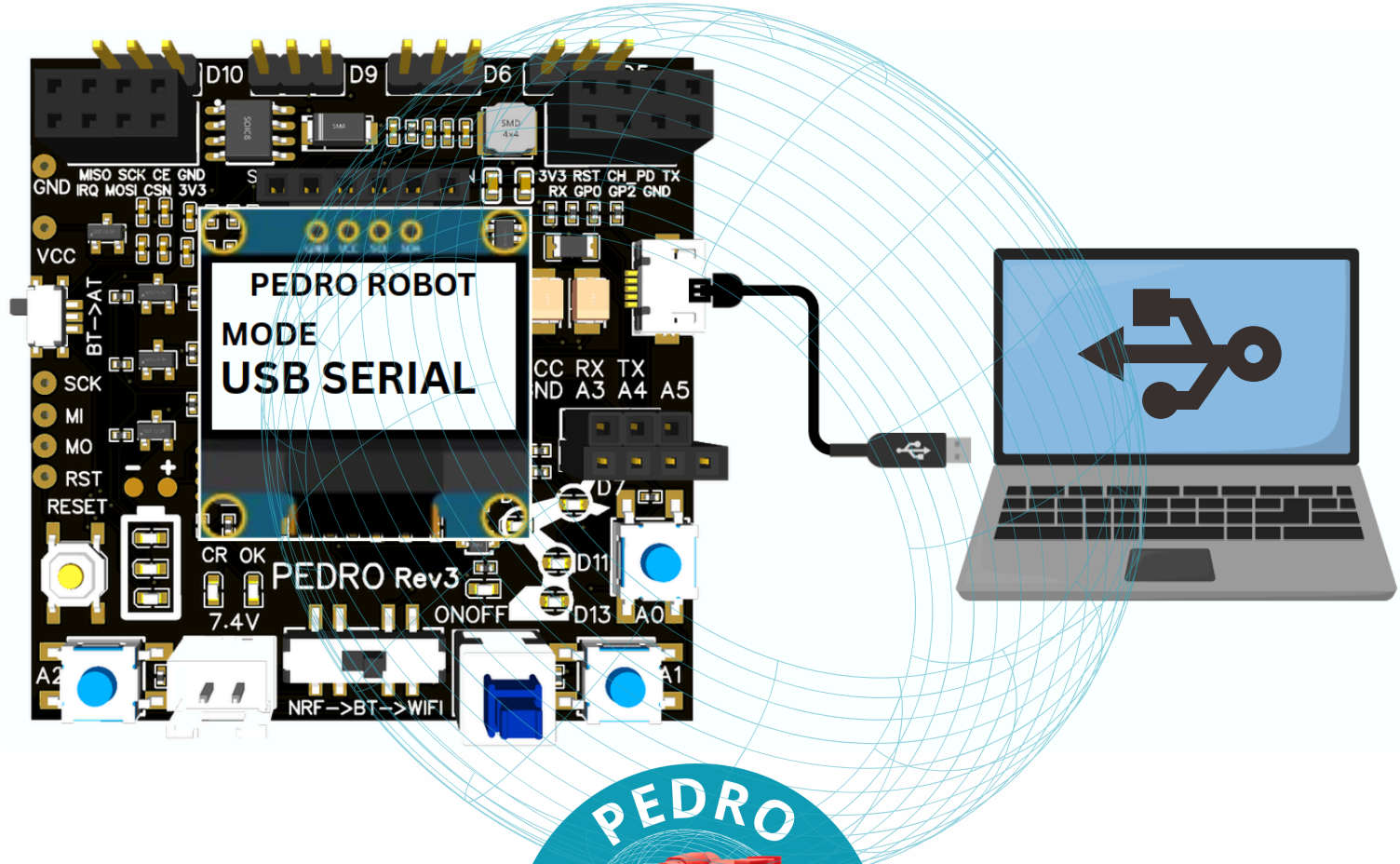
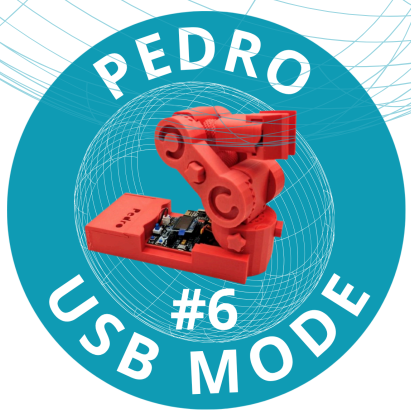
DÉBUTANT

pedro

STEM Program

Leçon #6 : Mode USB





Complète la leçon et débloque ton nouveau badge

Colle ton badge sur ton passeport Pedro pour suivre ton évolution

Ta mission : comprendre comment contrôler Pedro depuis un ordinateur.

Objectifs de la leçon

Dans cette nouvelle leçon nous allons découvrir comment contrôler le robot Pedro via un câble USB depuis un ordinateur.

À la fin de cette leçon, l'élève sera capable de :

- Expliquer ce qu'est la communication USB Serial.
- Identifier le rôle du câble USB.
- Comprendre comment un ordinateur communique avec Pedro.
- Expliquer le rôle du microcontrôleur ATmega32U4.
- Contrôler les servomoteurs de Pedro depuis un ordinateur.
- Comprendre les étapes de transmission, d'encodage et de décodage des commandes.
- Identifier les éléments nécessaires pour réussir une connexion USB.

A l’issue de cette leçon l’élève pourra débloquer le nouveau badge et compléter leur passeport d’apprentissage.



Pré-requis

- Aucune expérience en robotique n’est requise.
- Matériels (par élèves ou par groupe de 2 élèves) :
  - Un robot Pedro assemblé et programmé (Leçon #3 chapitre 4).
  - Un câble micro USB par robot.
  - Un ordinateur avec navigateur Chrome, Edge ou Brave.

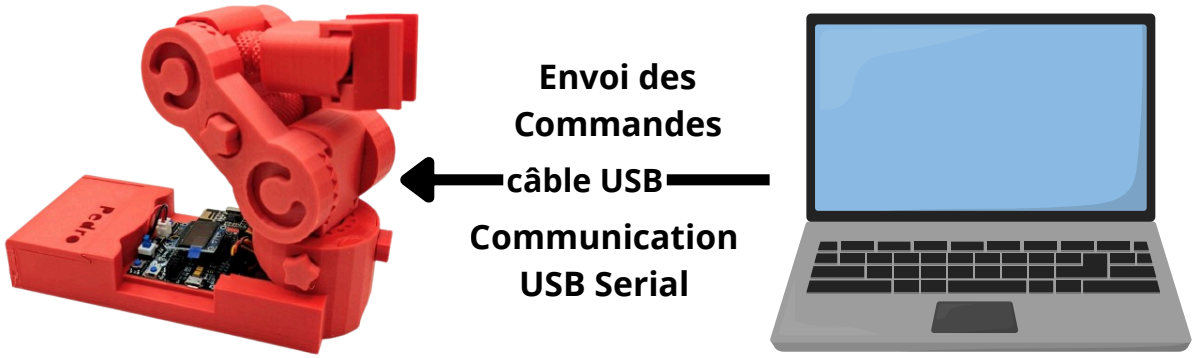
1. Introduction

Mode USB, comment ça marche?

La communication **USB Serial** est une méthode qui permet à deux appareils électroniques d'échanger des données numériques à travers une connexion USB (câble USB). Afin de mettre en place cette communication il nous faut :

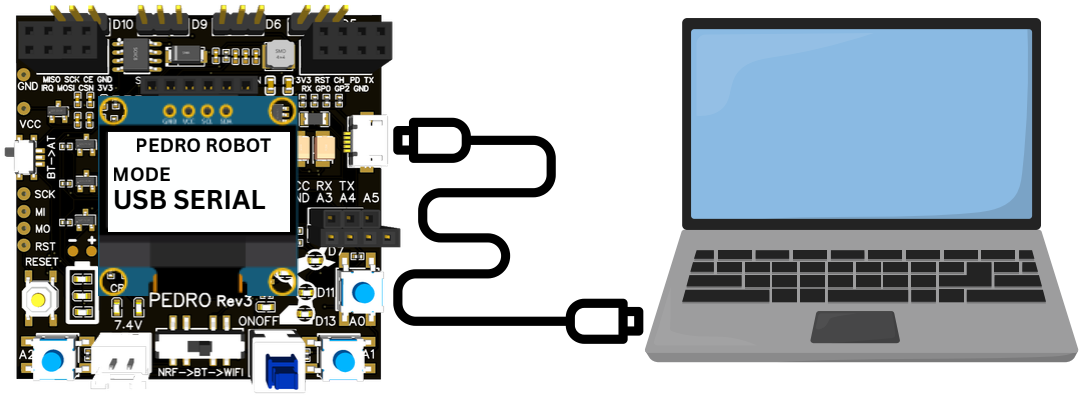
- Un ordinateur : pour envoyer les commandes et contrôler le robot Pedro
- Un robot Pedro : il reçoit les commandes et les exécute.
- Un câble micro USB : pour connecter Pedro à l'ordinateur.

Cette communication s'appelle **USB Serial**.



La communication **USB Serial** permet à l'ordinateur de :

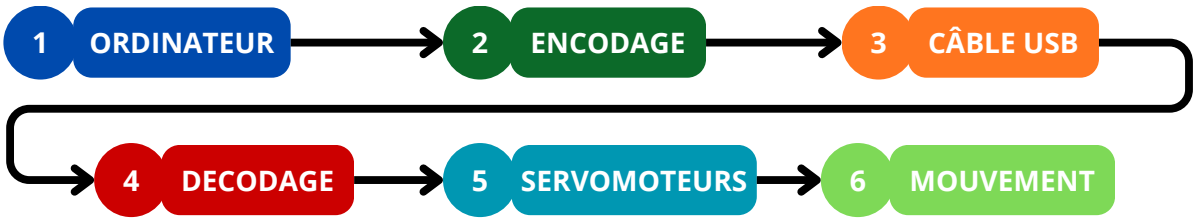
- Envoyer des commandes au robot.
- Contrôler les servomoteurs.
- Communiquer avec le microcontrôleur.



IMPORTANT : Afin d'établir une liaison USB le robot Pedro doit être configuré en mode **USB SERIAL**

2. Chaîne de Communication

La chaîne de communication du robot Pedro en mode USB est composée de six étapes.



1 ORDINATEUR



Contrôle du robot Pedro via l'**Application USB mode**:

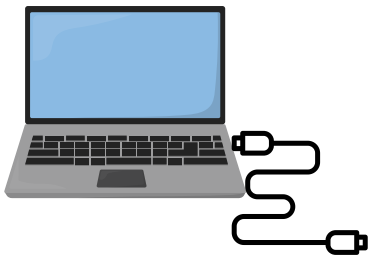
- Sélection du Servo
- Mouvement bouton (Left or Right)

2 ENCODAGE



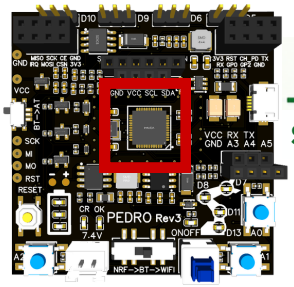
L'**Application USB mode encode** l'ordre des boutons : **servo sélectionné**, **durée rotation**, **code radio**

3 CABLE USB



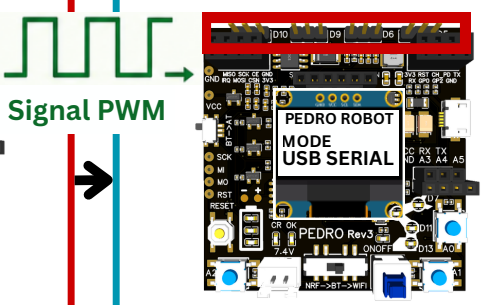
Les **données encodées** sont envoyées au robot Pedro via le câble USB

4 DECODAGE



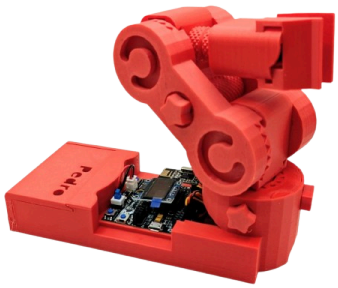
Le **microcontrôleur décode** les données **reçu en USB** et envoi un **signal PWM** au servomoteur sélectionné.

5 SERVOMOTEUR



Le **servomoteur** sélectionné reçoit le **signal PWM** et tourne selon les boutons **A1** ou **A2**.

6 MOUVEMENT

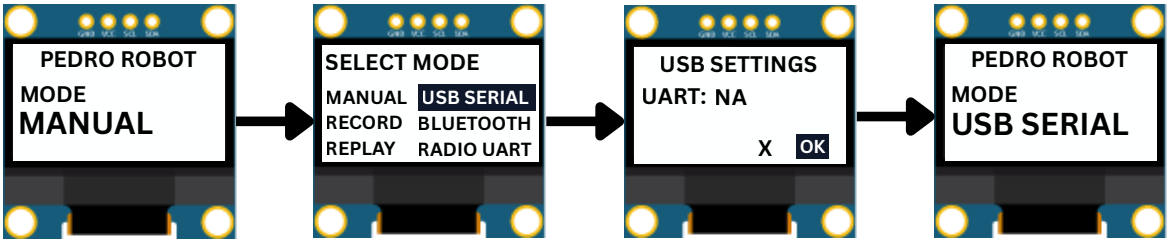


La rotation du **servomoteur** entraîne le mouvement de la section du robot (**base**, **coude**, **épaule** ou **pince**)

3. Activités

Activité 1 : Configuration de Pedro en mode USB Serial

1. Allumer le robot Pedro et suivre les instructions suivantes pour configurer Pedro en mode USB Serial.



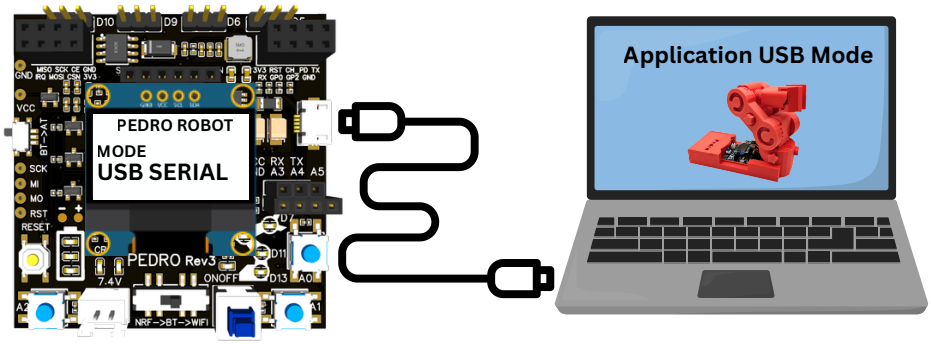
Appuyer sur **A0** pendant **4s**

A1/**A2** : sélectionner le mode
A0 : valider le mode

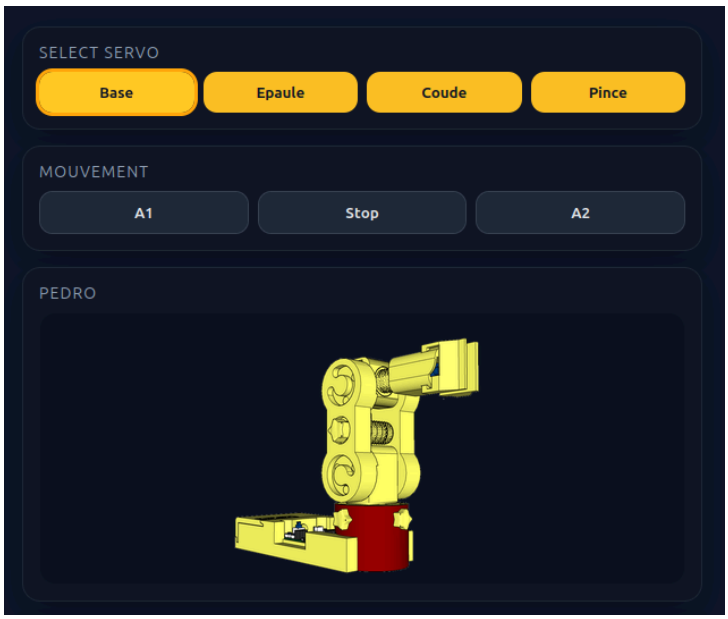
A1/**A2** : sélectionner **OK**
A0 : valider le mode

Mode USB activé

2. Brancher le robot Pedro à l'ordinateur avec le câble USB.



3. Ouvrir l'application USB mode : https://www.pedrobot.com/USBMode.html
IMPORTANT : navigateurs compatible **Chrome**, **Edge** ou **Brave**.



Activité 2 : Test mode USB

Pré-requis : Pedro est en mode USB et connecté à l'ordinateur en USB

Si la rotation d'une section reste bloqué vérifier le câblage des servomoteurs et la position de l'engrenage si nécessaire.

Valider chaque étape suivante :

1. Connexion avec Pedro :

- ☐ **Action** : Depuis l'application USB Mode cliquer sur **Connect Pedro**.
- ☐ **Action** : Sélectionner le robot Pedro dans la liste.
- ☐ **Observation** : en haut à droite de l'application → **Online** 🟢.
- ☐ **Observation** : en bas de l'application log → **Connected to Pedro robot**

2. Test de la base :

- ☐ **Action** : Depuis l'application USB Mode cliquer sur le bouton **Base**.
- ☐ **Observation** : La **LED D13** du robot Pedro est allumée.
- ☐ **Action** : Depuis l'application USB Mode cliquer sur le bouton **A1.**
- ☐ **Observation** : La base du robot Pedro tourne dans un sens.
- ☐ **Action** : Depuis l'application USB Mode cliquer sur le bouton **Stop.**
- ☐ **Action** : Depuis l'application USB Mode cliquer sur le bouton **A2.**
- ☐ **Observation** : La base du robot Pedro tourne dans l'autre sens.

3. Test de l'épaule :

- ☐ **Action** : Depuis l'application USB Mode cliquer sur le bouton **Epaule**.
- ☐ **Observation** : La **LED D11** du robot Pedro est allumée.
- ☐ **Action** : Depuis l'application USB Mode cliquer sur le bouton **A1.**
- ☐ **Observation** : L'épaule du robot Pedro tourne dans un sens.
- ☐ **Action** : Depuis l'application USB Mode cliquer sur le bouton **Stop.**
- ☐ **Action** : Depuis l'application USB Mode cliquer sur le bouton **A2.**
- ☐ **Observation** : L'épaule du robot Pedro tourne dans l'autre sens.

4. Test du coude :

- ☐ **Action** : Depuis l'application USB Mode cliquer sur le bouton **Coude**.
- ☐ **Observation** : La **LED D8** du robot Pedro est allumée.
- ☐ **Action** : Depuis l'application USB Mode cliquer sur le bouton **A1.**
- ☐ **Observation** : Le coude du robot Pedro tourne dans un sens.
- ☐ **Action** : Depuis l'application USB Mode cliquer sur le bouton **Stop.**
- ☐ **Action** : Depuis l'application USB Mode cliquer sur le bouton **A2.**

- [ ] **Observation** : Le coude du robot Pedro tourne dans l'autre sens.

5. Test de la pince :

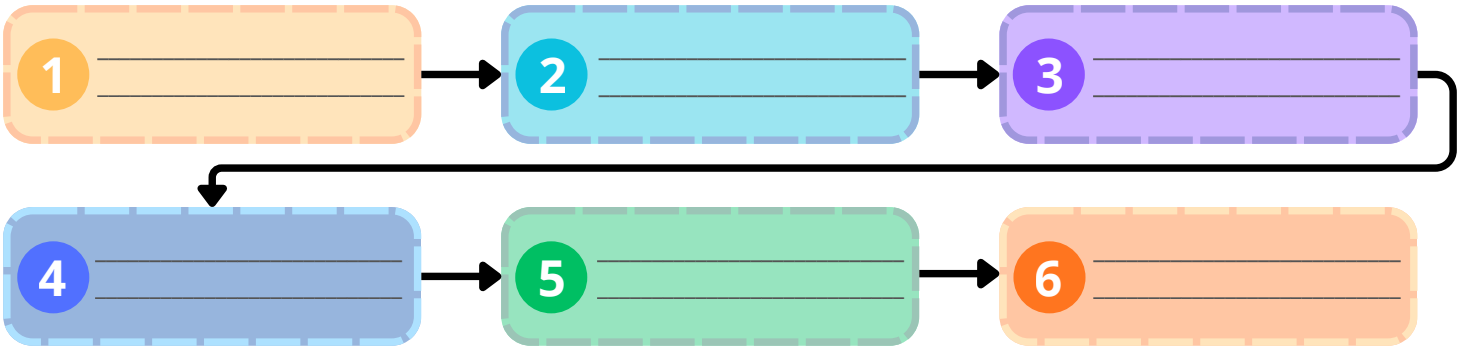
- [ ] **Action** : Depuis l'application USB Mode cliquer sur le bouton **Pince**.
- [ ] **Observation** : La **LED D7** du robot Pedro est allumée.
- [ ] **Action** : Depuis l'application USB Mode cliquer **A1 → Stop → A2.**
- [ ] **Observation** : La pince du robot Pedro s'ouvre et se referme.

<u>Activité 3</u> : Remettre les six étapes suivantes dans le bon ordre

Voici les six étapes mélangées :

- Le servomoteur réalise le mouvement.
- L'ordinateur envoie la commande.
- Le microcontrôleur décode les données.
- Le signal PWM est généré.
- Les données passent par le câble USB.
- L'application encode la commande.

Remets les étapes dans le bon ordre.



<u>Activité 4</u> : Questions-réponses

1. Qu'est-ce que le mode USB ?

_____

2. Quel appareil envoie les commandes ?

_____

3. Quel appareil reçoit les commandes ?

_____

4. Quel câble permet la communication entre Pedro et un ordinateur ?

_____

<u>Activité 5</u> : Trouve les différences entre le mode USB et le Radio

	Mode USB	**Mode Radio**
Quel type communication ?	_____	_____
Qui envoi les commandes ?	_____	_____
Qui reçoi les commandes ?	_____	_____

<u>Activité 6</u> : explique le fonctionnement du mode USB

Travail en binôme :

- Élève 1 : explique comment l'ordinateur envoie une commande.
- Élève 2 : explique comment Pedro reçoit et exécute la commande.

Utilisez les mots suivants :

Ordinateur – câble USB – Encode – ATmega32U4 – Décode – signal PWM – Servomoteur – Mouvement.

Exemple de réponse attendue :

Élève 1 : *« Depuis l'**ordinateur** lorsque je sélectionne la base et que je clique sur Left. L'application **encode** la commande et l'envoie via le **câble USB** au robot Pedro. »*

Élève 2 : *« Le microcontrôleur **ATmega32U4** reçoit et **décode** les données. Il génère ensuite un **signal PWM** pour le **servomoteur** sélectionné. Le **servomoteur** tourne et Pedro réalise le **mouvement** demandé. »*

4. Quiz Final

1. Quel type de communication est utilisé en mode USB Série ?

- [ ] Communication radio
- [ ] Communication sans fil
- [ ] Communication série USB
- [ ] Communication Bluetooth

2. Quel câble permet de connecter Pedro à l'ordinateur ?

- [ ] câble HDMI
- [ ] câble Ethernet
- [ ] câble USB
- [ ] câble Audio

3. À quoi sert l’application USB Mode de Pedro ?

- [ ] Recharger la batterie
- [ ] Contrôler Pedro depuis un ordinateur
- [ ] Imprimer en 3D le robot Pedro
- [ ] Contrôler Pedro en WiFi

4. Quel navigateur web est compatible avec l’application USB Mode ?

- [ ] Chrome, Edge, Brave
- [ ] Seulement Safari
- [ ] Firefox et Safari
- [ ] Internet Explorer et Firefox

5. Quels sont les six étapes dans l’ordre de la chaîne de communication du mode USB ?

- [ ] PC → Mouvement → Câble USB → Décodage → Servomoteur → Encodage
- [ ] PC → Encodage → Câble USB → Décodage → Servomoteur → Mouvement
- [ ] Encodage → PC → Câble USB → Mouvement → Servomoteur → Décodage
- [ ] PC → Encodage → Câble USB → Servomoteur → Décodage → Mouvement

6. Quel composant de la carte Pedro reçoit les commandes en USB ?

- [ ] La LED D13
- [ ] L’écran OLED
- [ ] Le microcontrôleur ATmega32U4
- [ ] La batterie

7. Quel étapes de la chaîne de communication du mode USB permet de regrouper les données avant de les envoyer ?

- [ ] Étape : ordinateur
- [ ] Étape : encodage
- [ ] Étape : mouvement
- [ ] Étape : décodage

8. Quels sont les fonctionnalité du câble USB ?

- [ ] Recharger la batterie
- [ ] Programmer le carte Pedro
- [ ] Connecter le robot Pedro à Internet
- [ ] Communiquer en mode USB

9. Quel étapes de la chaîne de communication du mode USB permet d'extraire les données ?

- [ ] L'encodage
- [ ] Le mouvement de Pedro
- [ ] Le décodage
- [ ] La rotation des servomoteurs

10. Quel composant de Pedro reçoit le signal PWM ?

- [ ] Le microcontrôleur
- [ ] Les servomoteurs
- [ ] L'ordinateur
- [ ] La câble USB

🎯 Bravo, mission accomplie !

Tu viens de débloquer le badge **Pedro USB Mode.**
Ajoute-le à ton passeport et rendez-vous à la prochaine leçon.

